

TP-BD 7 : Schéma relationnel et normalisation - Corrigé

Exercice 1 : Schéma relationnel

Le code généré devrait être le suivant :

```
CREATE TABLE host
(
    host_id INT NOT NULL,
    host_name VARCHAR(50),
    host_id_verified BOOLEAN,
    PRIMARY KEY (host_id)
);

CREATE TABLE reviews
(
    reviews_id INT NOT NULL,
    nbr_of_reviews INT,
    last_review DATE,
    mean_rate INT,
    PRIMARY KEY (reviews_id)
);

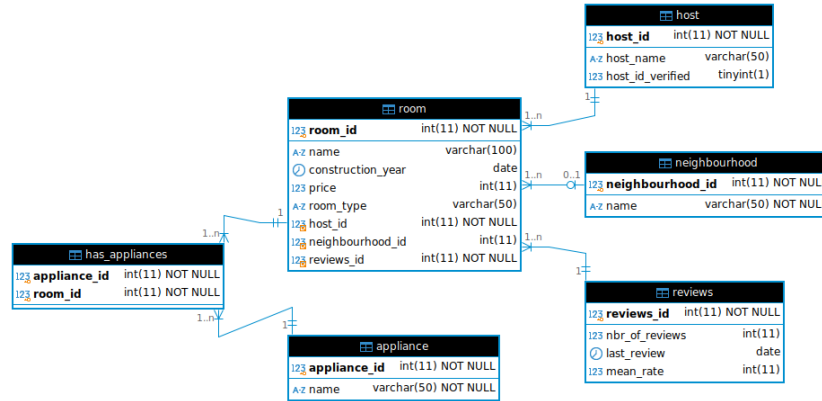
CREATE TABLE neighbourhood
(
    neighbourhood_id INT NOT NULL,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (neighbourhood_id)
);

CREATE TABLE appliance
(
    appliance_id INT NOT NULL,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (appliance_id)
);

CREATE TABLE room
(
    room_id INT NOT NULL,
    name VARCHAR(100),
    construction_year DATE,
    price INT,
    room_type VARCHAR(50),
    host_id INT NOT NULL,
    neighbourhood_id INT,
    reviews_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (room_id),
    FOREIGN KEY (host_id) REFERENCES host(host_id),
    FOREIGN KEY (neighbourhood_id) REFERENCES neighbourhood(neighbourhood_id),
    FOREIGN KEY (reviews_id) REFERENCES reviews(reviews_id)
);

CREATE TABLE has_appliances
(
    appliance_id INT NOT NULL,
    room_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (appliance_id, room_id),
    FOREIGN KEY (appliance_id) REFERENCES appliance(appliance_id),
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES room(room_id)
);
```

Ce qui donne, dans DBeaver, le schéma suivant :



Exercice 2 : Normalisation

a) movie est 3NF, il n'y a rien à changer.

b) employee est 1NF, car `role` dépend fonctionnellement de `role_id`. On peut la transformer dans les tables 2NF suivantes (elles sont également 3NF).

employee :

<u>employee_id</u>	name	branch
E01	Jocelyn	Sacramento
E02	Maria	San Diego
E03	Charles	San Diego
E04	Susan	San Francisco

role :

<u>role_id</u>	role
R03	Manager
R13	IT specialist
R22	Data scientist

employee_role :

<u>employee_id (fk)</u>	<u>role_id (fk)</u>
E01	R13
E01	R03
E02	R22
E03	R13
E03	R22
E04	R03

c) `board_game` n'est pas normalisée du tout (la colonne `categories` contient de multiples valeurs). La table 1NF correspondante est la suivante :

<code>board_game_id</code>	name	max_players	<code>category_id</code>	category
1	Catan	4	1	strategy
1	Catan	4	2	family
2	Cosmic Encounter	6	1	strategy
2	Cosmic Encounter	6	3	thematic
3	Scrabble	4	2	family

d) `dinosaur` est 2NF car `class` dépend transitivement de `dinosaur_id` (via `family`). On peut la transformer dans les tables 3NF suivantes.

`dinosaur` :

<code>dinosaur_id</code>	name	length	<code>family_id</code> (fk)
1	Tyrannosaurus	12	1
2	Diplodocus	26	2
3	Velociraptor	1.8	1
4	Triceratops	9	3
5	Ankylosaurus	7	4
6	Centrosaurus	6	3

`family` :

<code>family_id</code>	family	class
1	Tyrannosauridae	Saurischia
2	Diplodocidae	Saurischia
3	Ceratopsidae	Ornithischia
4	Ankylosauridae	Ornithischia